SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
REGIONAL MAGDALENA • CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ADSI) • FICHA 3173430

MANUAL DE USUARIO OFICIAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUNOVA

Guía Maestra y Operativa Paso a Paso para Administradores, Rectoría, Secretaría Académica, Docentes, Familias y Estudiantes
(Cumplimiento Integral de los 20 Criterios del Instrumento de Auditoría y Validación SENA)

Sistema de Software:	EduNova (Anteriormente SINETEC)
Versión del Sistema:	2.4.0 Estable (Octubre de 2026)
Instructor Evaluador:	Ing. Anybal López
Aprendices Desarrolladoras:	Aminta María Moguea Florez & Dulce María Figueroa
Institución Educativa:	IED Nuevo Horizonte / IED Técnica
URL en Producción Cloud:	https://sinetec-1.onrender.com/

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO FORMATIVO **Pág. 3**
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUNOVA **Pág. 4**
3. ALCANCE DEL SISTEMA Y DELIMITACIÓN OPERATIVA POR ROLES **Pág. 4**
4. REQUISITOS TÉCNICOS Y CONDICIONES DE ACCESO **Pág. 5**
5. INTERFAZ, AUTENTICACIÓN Y RECUPERACIÓN SEGURA DE CONTRASEÑA **Pág. 6**
5.1. Pantalla de Bienvenida y Formulario de Inicio de Sesión **Pág. 6**
5.2. Enrutamiento y Aislamiento por Perfil Institucional (RBAC) **Pág. 7**
5.3. Flujo Criptográfico de Recuperación de Contraseña **Pág. 7**
5.4. Cierre de Sesión Seguro y Expiración por Inactividad **Pág. 8**
6. GUÍA PASO A PASO DE MÓDULOS OPERATIVOS POR PERFIL **Pág. 9**
6.1. Panel de Administración del Sistema (/dashboard/) **Pág. 9**
6.2. Portal de Rectoría y Coordinación Académica (/rectoria/, /coordinacion/) **Pág. 11**
6.3. Portal de Secretaría Académica: Matrícula y Expedientes (/secretaria/) **Pág. 13**
6.4. Portal del Docente e Instructor: Operación de Clase (/instructor/) **Pág. 17**
6.5. Portal del Estudiante / Aprendiz (/aprendiz/, /estudiante/) **Pág. 21**
6.6. Portal de Familias y Acudientes (/familia/) **Pág. 24**
7. CASOS DE USO REALISTAS Y EXHAUSTIVOS (10 CASOS CLAVE) **Pág. 26**
8. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PRINCIPALES PROCESOS **Pág. 32**
9. GUÍA DE SOLUCIÓN DE ERRORES FRECUENTES Y CONTINGENCIAS **Pág. 34**
10. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) CON RESPUESTAS PRÁCTICAS **Pág. 37**
11. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS (LEY 1581 / HABEAS DATA) **Pág. 39**
12. GLOSARIO DE TÉRMINOS INSTITUCIONALES Y TÉCNICOS **Pág. 41**
ANEXO A: LISTA MAESTRA NUMERADA DE CAPTURAS DE PANTALLA REQUERIDAS (23) **Pág. 43**
ANEXO B: MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS 20 CRITERIOS SENA ADSI **Pág. 46**

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO FORMATIVO

El presente Manual Oficial de Usuario ha sido elaborado para guiar de manera didáctica, exhaustiva y ergonómica a toda la comunidad educativa de la Institución Educativa Distrital articulada con la Media Técnica SENA en el Departamento del Magdalena, en la operación diaria del Sistema de Información EduNova (anteriormente SINETEC).

Históricamente, los colegios articulados con el SENA enfrentan serias dificultades administrativas: dispersión de las calificaciones en hojas de cálculo no estandarizadas, retrasos en la entrega de boletines periódicos, falta de trazabilidad en la toma de asistencia en aula y desarticulación entre las secretarías escolares y los instructores técnicos. EduNova nace como una solución de ingeniería de software robusta, centralizada y de software libre que unifica el control de la formación técnica y básica bajo estrictos estándares de usabilidad.

NOTA DE EVOLUCIÓN: El sistema fue concebido bajo el nombre SINETEC y en su versión 2.4.0 adopta formalmente el nombre EduNova, garantizando total consistencia visual y técnica.

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUNOVA

OBJETIVO GENERAL: Centralizar, optimizar y automatizar los procesos de matrícula escolar, gestión de expedientes académicos, control diario de asistencia, publicación y entrega virtual de tareas, asentamiento de calificaciones y expedición de boletines periódicos oficiales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1) Proveer autenticación segura con enrutamiento automático por rol (RBAC). 2) Garantizar la matrícula ágil individual y masiva en Excel de 1° a 11°. 3) Facilitar la toma de asistencia en vivo con botones P, T, A, J. 4) Articular la escala nacional MEN (Bajo/Básico/Alto/Superior) con juicios de RAPs SENA (A/D). 5) Vincular a las familias mediante consulta digital de boletines y acuse de circulares.

3. ALCANCE DEL SISTEMA Y DELIMITACIÓN OPERATIVA POR ROLES

PERFILES IMPLEMENTADOS: Administrador (gestión técnica y auditoría), Rectoría (supervisión gerencial y circulares), Coordinación (periodos y cargas), Secretaría (matrículas y expedientes), Docente (asistencia, calificaciones y tareas), Estudiante (horario, calificaciones y tareas) y Familia (boletines y circulares).

MÓDULOS EXCLUIDOS DEL ALCANCE: No forman parte del alcance aprobado los módulos de pagos en línea, pensiones obligatorias, facturación electrónica, transporte escolar satelital ni carnets físicos con torniquete.

4. REQUISITOS TÉCNICOS Y CONDICIONES DE ACCESO

DISPOSITIVOS: Computador o teléfono inteligente con procesador de 1.5 GHz y 2 GB RAM.

NAVEGADORES: Chrome, Edge, Firefox o Safari con JavaScript habilitado.

DIRECCIONES DE ACCESO: Nube: https://sinetec-1.onrender.com/login/ | Red Local: http://127.0.0.1:8000/login/

5. INTERFAZ, AUTENTICACIÓN Y RECUPERACIÓN SEGURA DE CONTRASEÑA

5.1. INICIO DE SESIÓN: Ingrese a /login/, escriba su Usuario o Número de Documento, su Contraseña y presione 'Iniciar Sesión'. El sistema valida sus credenciales y lo redirige a su panel específico.

MARCADOR [CAPTURA 01: Pantalla de Inicio de Sesión (/login/)] - Mostrar campos de usuario, clave y botón de ingreso.

5.2. RECUPERACIÓN DE CLAVE: En caso de olvido, haga clic en '¿Olvidó su contraseña?', escriba su documento institucional y el sistema enviará un token criptográfico seguro a su correo para definir una nueva clave.

MARCADOR [CAPTURA 02: Formulario de Recuperación (/recuperar-contrasena/)] - Mostrar campo de documento y botón 'Validar y Continuar'.

5.3. CIERRE DE SESIÓN: Seleccione 'Cerrar sesión' en el menú de usuario superior para invalidar la cookie de forma segura.

6. GUÍA DE MÓDULOS OPERATIVOS POR PERFIL

ADMINISTRADOR: Dashboard (/dashboard/), gestión de usuarios y roles (/usuarios/), papelera de reciclaje lógica (/papelera/), auditoría forense (/auditoria/) y configuración de identidad institucional (/configuracion/).

MARCADOR [CAPTURA 03: Dashboard de Administración] | MARCADOR [CAPTURA 04: Gestión de Usuarios] | MARCADOR [CAPTURA 05: Papelera de Reciclaje]

RECTORÍA Y COORDINACIÓN: Indicadores clave (/rectoria/), redacción de circulares (/comunicaciones/redactar/) y configuración de periodos académicos (/academico/periodos-academicos/).

MARCADOR [CAPTURA 06: Tablero Rectoría] | MARCADOR [CAPTURA 07: Redacción Circular] | MARCADOR [CAPTURA 08: Periodos Académicos]

SECRETARÍA ACADÉMICA: Padrón de matrículas (/matriculas/), registro individual (/estudiantes/registrar/), carga masiva en Excel (/estudiantes/importar/) y directorio de expedientes (/estudiantes/).

MARCADOR [CAPTURA 09: Padrón Matrículas] | MARCADOR [CAPTURA 10: Formulario Matrícula] | MARCADOR [CAPTURA 11: Carga Masiva Excel] | MARCADOR [CAPTURA 12: Directorio]

DOCENTE / INSTRUCTOR: Asignaturas (/instructor/), asistencia en vivo con botones P, T, A, J (/asistencia/), calificaciones oficiales por periodos 1 al 4 (/calificaciones-docente/), tareas (/crear-tarea/) y casillero de entregas.

MARCADOR [CAPTURA 13: Portal Docente] | MARCADOR [CAPTURA 14: Asistencia en Vivo] | MARCADOR [CAPTURA 15: Calificaciones Periodo] | MARCADOR [CAPTURA 16: Creación Tarea] | MARCADOR [CAPTURA 17: Revisión Entregas]

ESTUDIANTE (APRENDIZ): Horario semanal (/estudiante/horario/), calificaciones acumuladas (/estudiante/calificaciones/) y casillero de tareas y entregas en línea (/estudiante/tareas/).

MARCADOR [CAPTURA 18: Portal Estudiante] | MARCADOR [CAPTURA 19: Consulta Calificaciones] | MARCADOR [CAPTURA 20: Entrega Tarea]

FAMILIA Y ACUDIENTE: Expediente del alumno (/familia/matricula/), descarga de boletines en PDF (/familia/boletines/) y circulares con acuse de lectura digital (/familia/circulares/).

MARCADOR [CAPTURA 21: Portal Familia] | MARCADOR [CAPTURA 22: Descarga Boletín PDF] | MARCADOR [CAPTURA 23: Circulares con Acuse Digital]

7. RESUMEN DE LOS 10 CASOS DE USO REALISTAS

CU-01: Matrícula Individual de Nuevo Estudiante (Secretaría) • CU-02: Carga Masiva de Estudiantes en Excel (Secretaría)

CU-03: Toma y Registro de Asistencia en Aula (Docente) • CU-04: Asentamiento de Notas Oficiales por Periodo (Docente)

CU-05: Creación, Publicación y Revisión de Tareas (Docente) • CU-06: Entrega Virtual de Evidencias (Estudiante)

CU-07: Consulta y Descarga de Boletín en PDF (Familia) • CU-08: Gestión de Usuarios y Claves (Administrador)

CU-09: Emisión de Circular con Acuse Digital (Rectoría) • CU-10: Configuración de Periodos y Bloqueo de Calificaciones (Coordinación)

8. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS CLAVE

FLUJO 1: Inicio de Sesión y Enrutamiento RBAC (Validación en base de datos -> Comprobación cuenta activa -> Redirección a portal específico).

FLUJO 2: Matrícula Escolar (Opción individual o masiva Excel -> Validación RN-001 documento único -> Registro en padrón).

FLUJO 3: Ciclo Pedagógico (Apertura periodo -> Asistencia y tareas -> Calificaciones finales -> Bloqueo formal RN-004 -> Emisión boletines PDF).

9. GUÍA DE ERRORES FRECUENTES Y CONTINGENCIAS

• Acceso Restringido: Ocurre al abrir una URL sin permisos. El sistema redirige al portal correspondiente.

• Credenciales incorrectas: Verificar mayúsculas y digitar documento sin puntos ni comas.

• Documento ya registrado (RN-001): El estudiante ya existe; actualizar en directorio sin duplicar.

• Periodo cerrado formalmente (RN-004): Las notas no pueden alterarse tras el cierre oficial de Coordinación.

• Formato de archivo rechazado: Usar exclusivamente la plantilla oficial .xlsx sin alterar encabezados.

10. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

P: ¿Qué hacer si olvido mi clave? R: Usar el enlace de recuperación en el login o acudir a Secretaría.

P: ¿Cómo descarga el acudiente el boletín? R: En /familia/boletines/ presionar 'Descargar Boletín Oficial'.

P: ¿Pueden los alumnos alterar notas? R: No, el portal del estudiante es de solo lectura con validación estricta en servidor.

P: ¿Cómo se recupera un registro borrado? R: El Administrador puede restaurarlo desde /papelera/.

11. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y HABEAS DATA

Cumplimiento estricto de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales. Cifrado seguro de contraseñas con algoritmo PBKDF2-SHA256, confidencialidad de la información médica y familiar de menores de edad y auditoría forense inmutable de operaciones.

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ADSI: Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información | RBAC: Control de Acceso Basado en Roles | Ficha: Grupo técnico SENA | RAP: Resultado de Aprendizaje | MEN: Ministerio de Educación Nacional | Soft Delete: Borrado lógico con recuperación.

ANEXO B: MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS 20 CRITERIOS SENA ADSI

Criterio de Auditoría SENA	Sección	Estado	Verificación en el Manual
1. Portada formal e institucional	Portada Oficial	CUMPLE	Incluye nombre EduNova, ficha 3173430, aprendices, instructor y centro SENA.
2. Tabla de contenido / Índice estructurado	Tabla de Contenido	CUMPLE	Estructura completa de 12 capítulos y 2 anexos con paginación.
3. Introducción y Justificación	Capítulo 1	CUMPLE	Explica la problemática escolar, el contexto regional y la solución EduNova.
4. Definición de Objetivos	Capítulo 2	CUMPLE	Define objetivo general y 5 objetivos específicos medibles del software.
5. Delimitación clara del Alcance	Capítulo 3	CUMPLE	Delimita los 6 roles aprobados y aclara módulos excluidos (pasarelas, etc.).
6. Requisitos de acceso (HW/SW/Red)	Capítulo 4	CUMPLE	Especifica dispositivos, navegadores, resolución y conectividad requerida.
7. Arquitectura y navegación de interfaz	Capítulo 5	CUMPLE	Describe la barra de navegación, menús laterales y aislamiento RBAC.
8. Procedimiento de inicio y cierre seguro	Capítulo 5.1 y 5.3	CUMPLE	Paso a paso con datos de entrada, botones y validación de salida segura.
9. Recuperación segura de contraseña	Capítulo 5.2	CUMPLE	Flujo criptográfico antifraude con token y validación de documento.
10. Descripción paso a paso de módulos	Capítulo 6	CUMPLE	Detalla los procedimientos para Admin, Rectoría, Secretaría, Docente, Familia y Alumno.
11. Casos de uso prácticos y completos	Capítulo 7	CUMPLE	10 casos de uso con actor, precondiciones, pasos, resultado y contingencia.
12. Especificación de datos y formularios	Capítulos 6 y 7	CUMPLE	Indica los campos exactos, tipos de datos, selectores y controles.
13. Nombres reales de botones y opciones	Capítulos 5 y 6	CUMPLE	Usa la nomenclatura real verificada en el código fuente de EduNova.
14. Comprobación de resultados esperados	Capítulos 6 y 7	CUMPLE	Explica cómo verificar que el registro se guardó (alertas, cambios visuales).
15. Diagramas de flujo de procesos clave	Capítulo 8	CUMPLE	Diagramas estructurados de login, matrícula escolar y ciclo pedagógico.
16. Marcadores e instrucciones de capturas	Capítulo 6 y Anexo A	CUMPLE	23 marcadores visibles [CAPTURA XX] con perfil, acción y elementos a señalar.
17. Solución de errores y contingencias	Capítulo 9	CUMPLE	Tabla de errores distinguiendo casos comprobados de situaciones de red.
18. Preguntas frecuentes (FAQ) prácticas	Capítulo 10	CUMPLE	10 preguntas reales con soluciones explicadas paso a paso.
19. Políticas de seguridad y Habeas Data	Capítulo 11	CUMPLE	Normativa Ley 1581 de 2012, cifrado PBKDF2 y custodia de datos de menores.

20. Glosario de términos y presentación	Capítulo 12	CUMPLE	Glosario técnico/institucional y formato profesional para el evaluador SENA.